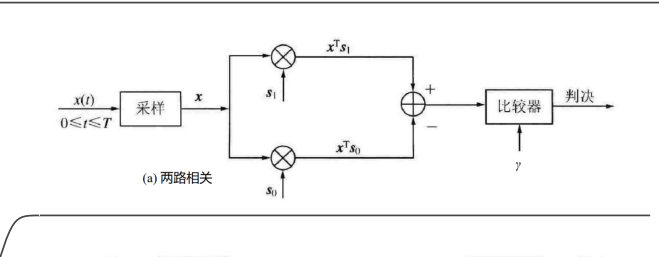
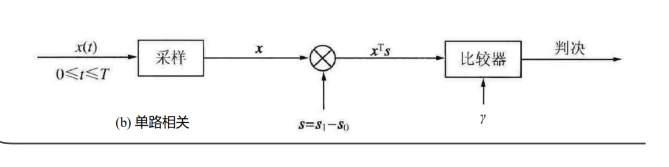
第三章：随机参量信号检测

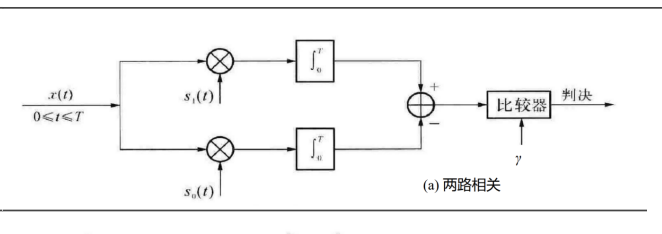
高斯白噪声情况下的接收机

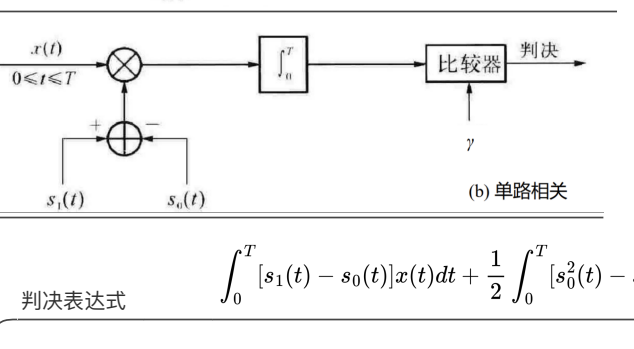
- 离散二元信号假设
  - 信号模型 $\begin{cases}H_0: x[k]=s_0[k]+n[k]\\ H_1: x[k]=s_1[k]+n[k]\end{cases}$
  - 似然比判决式
    - $\frac{exp[-\sum_{k=1}^{N}\frac{(x[k]-s_1[k])^2}{2\sigma_n^2}]}{exp[-\sum_{k=1}^{N}\frac{(x[k]-s_0[k])^2}{2\sigma_n^2}]}\underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}}\eta$
    - $x^T(s_1-s_0)\underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}}\sigma_n^2\ln\eta+\frac{1}{2}(s_1^Ts_1-s_0^Ts_0)$ 取对数化简并把多个观测到的信号写成向量的形式
  - 最佳接收机的框架图


x(t)
0≤t≤T
采样
x
x^Ts_1
s_1
x^Ts_0
s_0
比较器
判决
γ
(a) 两路相关

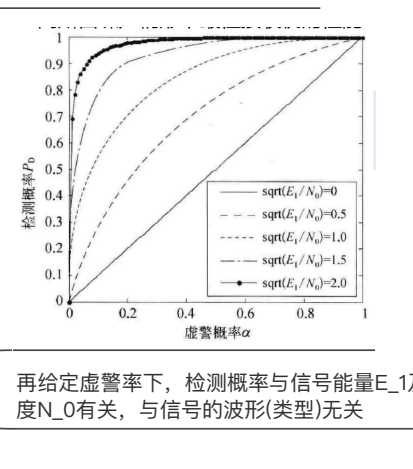

x(t)
0≤t≤T
采样
x
x^Ts
$s=s_1-s_0$
比较器
判决
γ
(b) 单路相关

- 连续信号
  - 连续信号的似然函数
    - $\frac{exp[-\frac{1}{N}\int_0^T[x(t)-s_1(t)]^2]}{exp[-\frac{1}{N}\int_0^T[x(t)-s_0(t)]^2]}\underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}}\eta$
    - $\int_0^T[s_1(t)-s_0(t)]x(t)dt\underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}}\frac{N_0}{2}\ln\eta+\frac{1}{2}\int_0^T[s_1^2(t)-s_0^2(t)]dt$ 取对数化简后
  - 最佳接收机的框架图


x(t)
0≤t≤T
$s_1(t)$
$s_0(t)$
$\int_0^T$
比较器
判决
γ
(a) 两路相关


x(t)
0≤t≤T
$\int_0^T$
比较器
判决
γ
$s_1(t)$
$s_0(t)$
(b) 单路相关

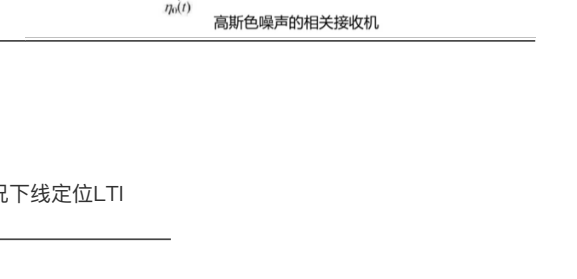
  - 使用最小错误概率准则时
    - 判决表达式 $\int_0^T[s_1(t)-s_0(t)]x(t)dt+\frac{1}{2}\int_0^T[s_0^2(t)-s_1^2(t)]dt\underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}}\frac{N_0}{2}\ln[\frac{P(H_0)}{P(H_1)}]$ 利用最小错误概率准则确定下来的门限
    - 性能分析
      - $P_e=\int_{\frac{\alpha}{2}}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}exp(-\frac{x^2}{2})dx=1-\Phi[\sqrt{(1-\rho)E/N_0}]$ 平均错误概率
        - $E=\frac{1}{2}[\int_0^T s_0^2(t)dt+\int_0^T s_1^2(t)dt]=\frac{1}{2}(E_0+E_1)$ 信号能量定义
        - $\rho=\frac{1}{E}\int_0^T s_0(t)s_1(t)dt$ 信号的时间互相关系数定义
      - 性能取决于
        - 信号平均能量E, 白噪声功率谱密度N_0/2，信号的时间互相关系数\rho三个参数
        - 固定\rho，P_e随着信噪比E/N_0增大而减小
        - 固定信噪比后，错误概率随着\rho减小而减小
        - \rho取–1时错误概率最小，此时s_0(t)=–s_1(t)，具备这个条件的二元通信系统称为最佳二元通信系统
- 接收机性能
  - CPSK系统性能
    - 信号模型 $\begin{cases}s_0(t)=A\sin\omega_ct\\ s_1(t)=A\sin(\omega_ct+\pi)\end{cases}$ 能量相等，出现概率相等，相位相差\pi
    - CPSK判决规则 $\int_0^T s_1(t)x(t)dt\underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}}0$
    - 误码率 $P_e=1-\Phi[\sqrt{2E/N_0}]$
  - CFSK系统性能
    - 信号模型 $\begin{cases}s_0(t)=A\sin\omega_0t\\ s_1(t)=A\sin\omega_1t\end{cases}$ 能量相等，出现概率相等，相位相等，但是频率满足一定条件
    - 判决规则 $\int_0^T[s_1(t)-s_0(t)]x(t)dt\underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}}0$
    - 误码率 $P_e=1-\Phi[\sqrt{E/N_0}]$
      - 相同错误率下，CFSK需要的信噪比比CPSK高3dB
  - OOK系统性能
    - 信号模型 $\begin{cases}s_0(t)=0\\ s_1(t)=A\sin\omega_ct\end{cases}$ 出现概率相同
    - 判决规则 $\int_0^T s_1(t)x(t)dt\underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}}\frac{E_1}{2}$
    - 误码率 $P_e=1-\Phi[\sqrt{E_1/2N_0}]$
  - 雷达系统性能
    - 信号模型 $\begin{cases}H_0: x(t)=n(t)\\ H_1: x(t)=s(t)+n(t)\end{cases}$
    - 判决规则 $\lambda=\int_0^T s(t)x(t)dt\underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}}\frac{N_0}{2}\ln\eta+\frac{1}{2}\int_0^T s^2(t)dt=\gamma$
    - 虚警率
      - $\zeta=\gamma\sqrt{2/(N_0E_1)}$
      - $P_f=1-\Phi(\zeta)=\alpha$ 人为给定虚警率
    - 检测率 $P_d=1-\Phi(\zeta-\sqrt{2E_1/N_0})$
    - ROC曲线



      - 再给定虚警率下，检测概率与信号能量E_1及噪声强度N_0有关，与信号的波形(类型)无关

高斯色噪声情况下的接收机

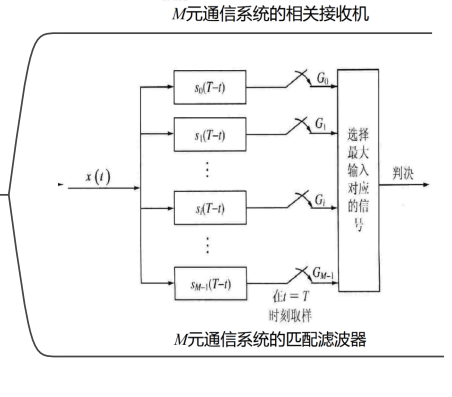
- 高斯色噪声概念
  - 功率谱再频带内不是均匀分布
  - 高斯色噪声服从高斯分布
  - 自相关函数不是冲激函数，即任意两个不同时刻取值是相关的
- 色噪声检测方法
  - 预白化
    - 概念：将色噪声通过白化滤波器变成白噪声
    - 条件：满足Paley–Wienner条件（检验是否因果）
    - 构造步骤
      - 分解噪声功率谱密度 $S_n(s)=S_n^+(s)S_n^-(s)$
      - 选取物理可实现部分 $H_w(\omega)=\frac{1}{S_n^+(\omega)}$
    - 白化滤波器的产出
      - 信号频谱为 $S(\omega)H_w(\omega)$
      - 噪声功率谱为 $S_n(\omega)|H_w(\omega)|^2=1$ 此时噪声功率谱已经变成了常数1，成为了功率谱均匀分布的白噪声
  - 卡亨南–洛维展开
    - 随机过程的正交级数展开
      - 分析公式–得到展开系数 $x_k=\int_0^T x(t)f_k(t)dt$
      - 合成公式–系数合成原函数 $x(t)=\lim_{N\to\infty}\sum_{k=1}^{N}x_kf_k(t)$
    - 卡亨南–洛维展开法的核心思想
      - 找到一个函数集，使得
        - 展开系数是不相关的随机变量
        - 协方差满足当j不等于k时为0，j=k时为xk的方差 $E[(x_j-s_j)^T(x_k-s_k)]=C_{xs}=\lambda_k\delta_{jk}$
    - 展开用的函数集求法
      - 解积分方程 $\int_0^T R_n(t-u)f_k(u)du=\lambda_kf_k(t)$
      - 积分方程性质
        - 核函数　噪声的自相关函数　$R_n(t-u)$
        - 特征值　x_k的方差　λ_k
        - 特征函数　所求的正交函数　$f_k(t)$
    - 白噪声时　白噪声下正交函数集具有任意性
    - 选用卡亨南–洛维而不选择傅立叶级数是因为傅里叶级数仅在观测时间T趋于无穷大时，各项系数才不相关
- 一般二元信号时的检测
  - 二元信号模型 $\begin{cases}H_0: x(t)=s_0(t)+n(t)\\ H_1: x(t)=s_1(t)+n(t)\end{cases}$
  - 似然检测表达式
    - $\int_0^T x(t)\eta_1(t)dt-\int_0^T x(t)\eta_0(t)dt\underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}}\ln\eta+\frac{1}{2}\int_0^T s_1(t)\eta_1(t)dt-\frac{1}{2}\int_0^T s_0(t)\eta_0(t)dt$
    - $\eta_i(t)=\int_0^T s_i(\tau)R_n^{-1}(t-\tau)d\tau$
    - \eta 为化简前选择的门限
  - 检测框图


x(t)
0≤t≤T
$\eta_1(t)$
$\eta_0(t)$
$\int_0^T$
比较器
判决
η'

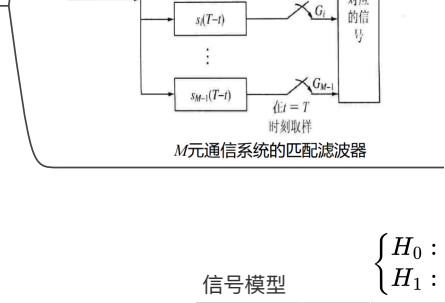
高斯色噪声的相关接收机

匹配滤波器

- 定义　在输入为确知信号加平稳噪声的情况下，使输出信噪比达到最大的线性系统
- 匹配滤波器的几点性质
  - 匹配滤波器是线性系统，且大多数情况下线定位LTI系统
  - 输入信号是已知的确定信号
  - 输入噪声是平稳随机过程
  - 最佳原则是输出信噪比最大原则
- 匹配滤波器的表达式
  - 一般频域表达式 $H(\omega)=\frac{\alpha S^*(\omega)}{P_n(\omega)}e^{-j\omega t_0}$ S是信号频谱，P是噪声功率谱
  - 白噪声时频域表达式 $H(\omega)=kS^*(\omega)e^{-j\omega t_0}$
  - 时域表达式 $h(t)=ks^*(t_0-t)$ 可看作接收信号翻转过来，t_0至少选在输入信号的末尾
- 与相关器关系　在t=T时刻(末尾时刻)，匹配滤波器的输出与相关器的输出是相同的
- 适应性　匹配滤波器对振幅和时延参量不同的信号具有适应性，对于频移信号不具有适应性
- 色噪声时
  - 在色噪声环境下工作的又称作广义的匹配滤波器
  - 与白化滤波器构造的步骤
    - 1. 分解色噪声功率频谱得到白化滤波器的系统函数
    - 2. 计算通过白化滤波器后的信号的频谱函数
    - 3. 根据通过白化滤波器后的信号频谱函数计算匹配滤波器系统函数
    - 4. 取匹配滤波器的物理课实现部分(加窗限制频谱函数在0到t_0之间)
    - 5. FT计算出物理可实现的匹配滤波器的系统函数
    - 6. 广义匹配滤波器的系统函数是白化滤波器和匹配滤波器相乘
- M元通信系统的匹配滤波器
  - 判决规则 $\int_0^T s_i(t)x(t)dt\geq\int_0^T s_j(t)x(t)dt$　即比较所有信号与数据相关运算的大小
  - 相关接收机


x(t)
$s_0(t)$
$s_1(t)$
$s_i(t)$
$s_{M-1}(t)$
$\int_0^T$
G_0
G_1
G_i
G_{M-1}
选择最大输入对应的信号
判决

M元通信系统的相关接收机

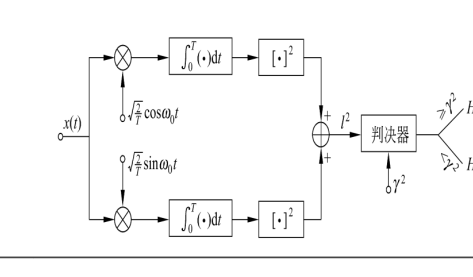

x(t)
$s_0(T-t)$
$s_1(T-t)$
$s_i(T-t)$
$s_{M-1}(T-t)$
G_0
G_1
G_i
G_{M-1}
在t=T时刻取样
选择最大输入对应的信号
判决

M元通信系统的匹配滤波器

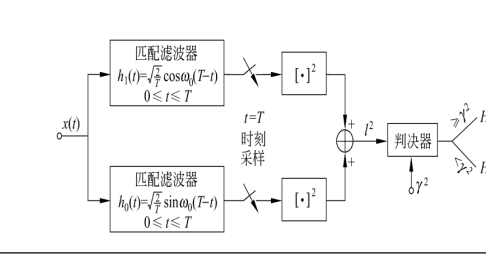
两个接收机等价，因为匹配滤波器在最后时刻采样则与相关器等价

随机参量信号的检测

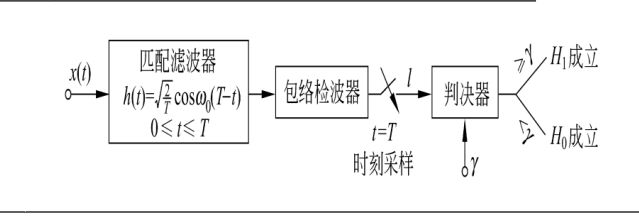
- 简单二元随机相位信号
  - 随机相位均匀分布
    - 信号模型 $\begin{cases}H_0: x(t)=n(t)\\ H_1: x(t)=a\cos(\omega_0t+\theta)+n(t)\end{cases}$
    - 条件似然比函数
      - $\lambda[x(t)|\theta]=exp[\frac{2}{N_0}\int_0^T x(t)s(t;\theta)dt-\frac{E_s}{N_0}]$
      - $E_s=\int_0^T s^2(t;\theta)dt=\frac{a^2T}{2}$
    - 统计平均去随机性
      - $\lambda[x(t)]=\int_\theta\lambda[x(t)|\theta]p(\theta)d\theta$
      - $\lambda[x(t)]=\frac{1}{2\pi}\exp(-\frac{E_s}{N_0})\int_{-\pi}^{\pi}\exp[\frac{2}{N_0}\int_0^T x(t)s(t;\theta)dt]d\theta$ 假设服从[-\pi, \pi]的均匀分布
    - 化简后的具体检测表达式
      - $\lambda[x(t)]=\exp(-\frac{E_s}{N_0})I_0(\frac{2\sqrt{E_s}}{N_0}l)\underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}}\eta$
      - $I_0=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\exp[u\cos(\theta+\phi)]d\theta$ 第一类零阶修正贝塞尔函数
      - $l=\sqrt{x_R^2+x_I^2}$
      - $\phi=\tan^{-1}\frac{x_I}{x_R}$
      - $\begin{cases}x_R=\int_0^T\sqrt{\frac{2}{T}}x(t)\cos\omega_0tdt\\ x_I=\int_0^T\sqrt{\frac{2}{T}}x(t)\sin\omega_0tdt\end{cases}$
      - 利用贝塞尔函数单调性进一步化简
        - $l^2\underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}}\gamma^2$
        - $\gamma=\frac{N_0}{2\sqrt{E_s}}I_0^{-1}(\eta\exp(\frac{E_s}{N_0}))$
    - 接收机结构图


x(t)
$\sqrt{\frac{2}{T}}\cos\omega_0t$
$\sqrt{\frac{2}{T}}\sin\omega_0t$
$\int_0^T(\cdot)dt$
$[\cdot]^2$
l^2
判决器
γ^2
H_1成立
H_0成立

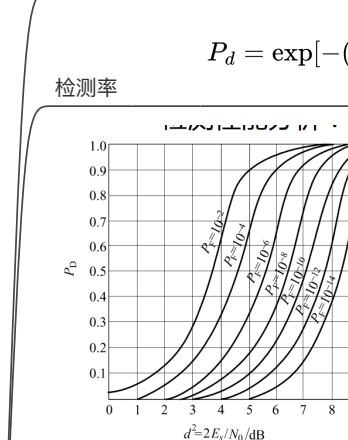
      - 正交双路相关器接收机结构


x(t)
匹配滤波器
$h_1(t)=\sqrt{\frac{2}{T}}\cos\omega_0(T-t)$
0≤t≤T
匹配滤波器
$h_Q(t)=\sqrt{\frac{2}{T}}\sin\omega_0(T-t)$
0≤t≤T
t=T
时刻
采样
$[\cdot]^2$
l^2
判决器
γ^2
H_1成立
H_0成立

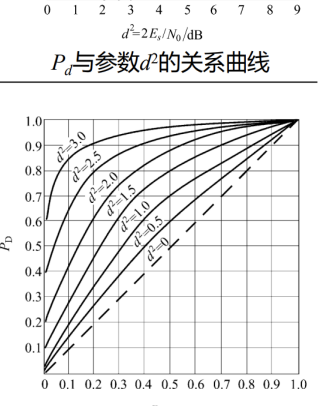
      - 正交双路匹配滤波器接收机结构


x(t)
匹配滤波器
$h(t)=\sqrt{\frac{2}{T}}\cos\omega_0(T-t)$
0≤t≤T
包络检波器
l
t=T
时刻采样
判决器
γ
H_1成立
H_0成立

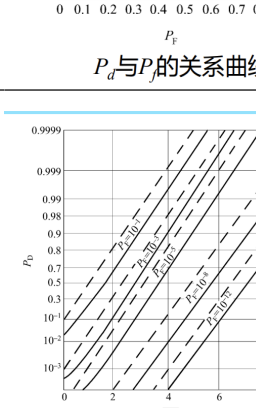
      - 非相干匹配滤波器接收机结构
        - 匹配滤波器对时间延迟信号具有适应性
        - 相位量可等效为时延量
        - 匹配滤波器输出信号的峰值会随着相位的不同而前后移动，但包络检波之后则无论相位是多少，均可在t=T时输出峰值
    - 性能分析
      - 虚警率 $P_f=\exp(-\frac{\gamma^2}{N_0})$
      - 检测率 $P_d=\exp[-(\frac{\gamma^2}{N_0}+\frac{d^2}{2})]\sum_{i=1}^{\infty}\frac{(d^2/2)^i}{\Gamma(i+1)}\sum_{j=0}^{i}\frac{(\gamma^2/N_0)^{ij}}{\Gamma(j+1)}$　$d^2=\frac{2E_s}{N_0}$ 是能量信噪比



P_d与参数d^2的关系曲线



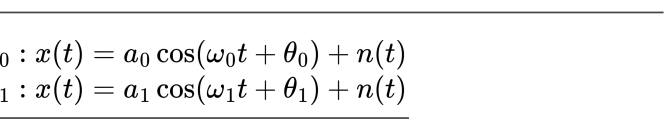
P_d与P_f的关系曲线



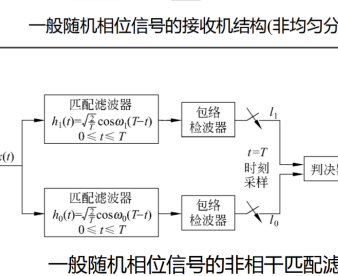
P_d与参数d^2的关系曲线

这其实是P_D与d的关系，而且把随机相位和确知信号画在了一张图里面。从图中可以看出均匀分布随机相位信号的检测性能与确知信号的检测性能差别不大，大部分区域相差还不到1dB

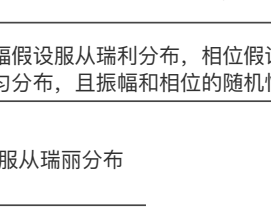
  - 随机相位非均匀分布
    - 随机相位的分布表达式 $p(\theta|v)=\frac{\exp(v\cos\theta)}{2\pi I_0(v)}$
    - 似然比判决表达式
      - $l\underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}}\frac{N_0}{2\sqrt{E_s}}I_0^{-1}[\eta I_0(v)\exp(\frac{E_s}{N_0})]=\gamma$
      - $l=[(\frac{N_0}{2\sqrt{E_s}}v+x_R)^2+x_I^2]^{1/2}$
    - 接收机框架图


x(t)
$\sqrt{\frac{2}{T}}\cos\omega_0t$
$\sqrt{\frac{2}{T}}\sin\omega_0t$
$\int_0^T(\cdot)dt$
$\frac{N_0}{2\sqrt{E_s}}v$
$[\cdot]^2$
$[\cdot]^{1/2}$
l
判决器
γ
H_1成立
H_0成立

  - 一般随机相位的检测
    - 信号模型 $\begin{cases}H_0: x(t)=a_0\cos(\omega_0t+\theta_0)+n(t)\\ H_1: x(t)=a_1\cos(\omega_1t+\theta_1)+n(t)\end{cases}$
    - 判决表达式 $l_1\underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}}l_0$
      - $l_1=[(\frac{N_0}{2\sqrt{E_s}}v+x_{R_1})^2+x_{I_1}^2]^{1/2}$　$\begin{cases}x_R=\int_0^T\sqrt{\frac{2}{T}}x(t)\cos\omega_1tdt\\ x_I=\int_0^T\sqrt{\frac{2}{T}}x(t)\sin\omega_1tdt\end{cases}$
      - $l_0=[(\frac{N_0}{2\sqrt{E_s}}v+x_{R_0})^2+x_{I_0}^2]^{1/2}$　$\begin{cases}x_R=\int_0^T\sqrt{\frac{2}{T}}x(t)\cos\omega_0tdt\\ x_I=\int_0^T\sqrt{\frac{2}{T}}x(t)\sin\omega_0tdt\end{cases}$
    - 接收机框架图

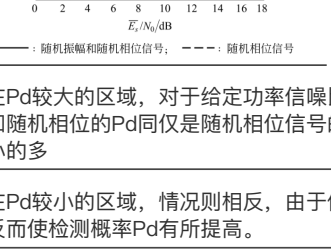

x(t)
$\int_0^T(\cdot)dt$
$[\cdot]^2$
判决器
H_1成立
H_0成立

一般随机相位信号的接收机结构(非均匀分布)

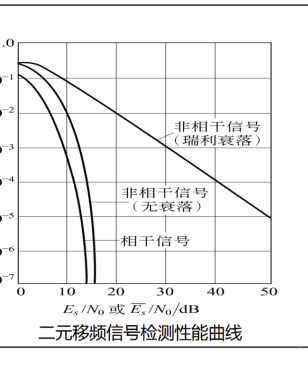

x(t)
匹配滤波器
包络检波器
t=T
时刻
采样
判决器
H_1成立
H_0成立

一般随机相位信号的非相干匹配滤波器接收机结构(均匀分布)

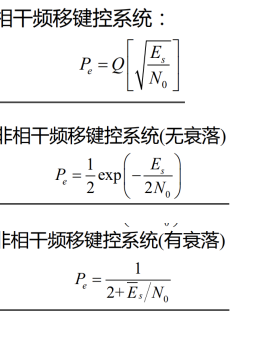
- 随机振幅+随机相位
  - 信号模型
    - $s(t;a,\theta)=a\cos(\omega_0t+\theta)$ 振幅假设服从瑞利分布，相位假设服从[-\pi, \pi]的均匀分布，且振幅和相位的随机性独立
    - $P(a)=\begin{cases}\frac{a}{\sigma_a^2}\exp(-\frac{a^2}{2\sigma_a^2}) & a\geq0\\ 0 & a<0\end{cases}$ 振幅服从瑞丽分布
  - 随机振幅和相位的简单二元信号
    - 信号模型 $\begin{cases}H_0: x(t)=n(t)\\ H_1: x(t)=a\cos(\omega_0t+\theta)+n(t)\end{cases}\quad 0\leq t\leq T$
    - 化简后的判决模型 $l^2\underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}}\frac{N_0(N_0+\sigma_a^2T)}{\sigma_a^2T}\ln\frac{N_0+\sigma_a^2T}{N_0}\eta=\gamma^2$
      - $l=\sqrt{x_R^2+x_I^2}$
      - $\begin{cases}x_R=\int_0^T\sqrt{\frac{2}{T}}x(t)\cos\omega_0tdt\\ x_I=\int_0^T\sqrt{\frac{2}{T}}x(t)\sin\omega_0tdt\end{cases}$
      - \sigma_a是瑞丽分布的方差
    - 性质
      - 随机振幅和随机相位信号（幅度瑞利，相位均匀）的最佳检测系统，结构与均匀分布随机相位信号的最佳检测系统是一样的
      - 信号振幅的随机性不影响检测系统结构，不影响统计量获取，但影响门限和检测性能
    - 性能
      - 虚警率 $P_f=\exp(-\frac{\gamma^2}{N_0})$
      - 检测率 $P_d=P_f^{\frac{1}{1+\sigma_a^2T/N_0}}$



      - ROC曲线
        - 在Pd较大的区域，对于给定功率信噪比，随机振幅和随机相位的Pd同仅是随机相位信号的Pd相比要小的多
        - 在Pd较小的区域，情况则相反，由于信号振幅衰落反而使检测概率Pd有所提高。
  - 一般随机振幅和相位的二元信号
    - 信号模型 $\begin{cases}H_0: x(t)=a_0\cos(\omega_0t+\theta_0)+n(t)\\ H_1: x(t)=a_1\cos(\omega_1t+\theta_1)+n(t)\end{cases}\quad 0\leq t\leq T$
    - 判决表达式 $l_1\underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}}l_0$
      - $l_1=[(\frac{N_0}{2\sqrt{E_s}}v+x_{R_1})^2+x_{I_1}^2]^{1/2}$　$\begin{cases}x_R=\int_0^T\sqrt{\frac{2}{T}}x(t)\cos\omega_1tdt\\ x_I=\int_0^T\sqrt{\frac{2}{T}}x(t)\sin\omega_1tdt\end{cases}$
      - $l_0=[(\frac{N_0}{2\sqrt{E_s}}v+x_{R_0})^2+x_{I_0}^2]^{1/2}$　$\begin{cases}x_R=\int_0^T\sqrt{\frac{2}{T}}x(t)\cos\omega_0tdt\\ x_I=\int_0^T\sqrt{\frac{2}{T}}x(t)\sin\omega_0tdt\end{cases}$
      - 一般二元随机振幅和随机相位的判决表达式和一般二元随机相位的判决表达式是一样的。所以振幅的随机性不影响判决
    - 错误概率
      - 一般二元均匀分布随机相位正交信号检测错误概率 $P_m=P_f=P_e=\frac{1}{2}\exp(-\frac{E_s}{2N_0})$
      - 一般二元随机振幅和随机相位正交信号检测错误概率 $P_m=P_f=P_e=\frac{1}{2+\bar{E}_s/N_0}$
      - 幅度和相位已知时的相干检测 $P_e=Q[\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}]$
    - ROC曲线



二元移频信号检测性能曲线



相干频移键控系统：

$P_e=Q\left[\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right]$

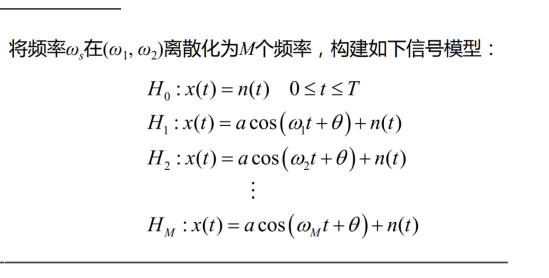
非相干频移键控系统(无衰落)

$P_e=\frac{1}{2}\exp\left(-\frac{E_s}{2N_0}\right)$

非相干频移键控系统(有衰落)

$P_e=\frac{1}{2+\bar{E}_s/N_0}$

- 随机频率+随机相位
  - 一般存在于运动中的目标,因为运动导致接收频率和发射频率之间有多普勒频移，导致频率和相位都是随机的
  - 简单二元随机频率和随机相位信号
    - 信号模型 $\begin{cases}H_0: x(t)=n(t)\\ H_1: x(t)=a\cos(\omega_st+\theta)+n(t)\end{cases}\quad 0\leq t\leq T$
    - 判决表达式
      - $\lambda[x(t)]=\int_{\omega_1}^{\omega_2}\lambda[x(t)|\omega_s]p(\omega_s)d\omega_s$ 原似然比函数
      - 简单化处理
        - 将频率区间离散化



将频率ω_s在(ω_1,ω_2)离散化为M个频率，构建如下信号模型：

$H_0: x(t)=n(t)\quad 0\leq t\leq T$

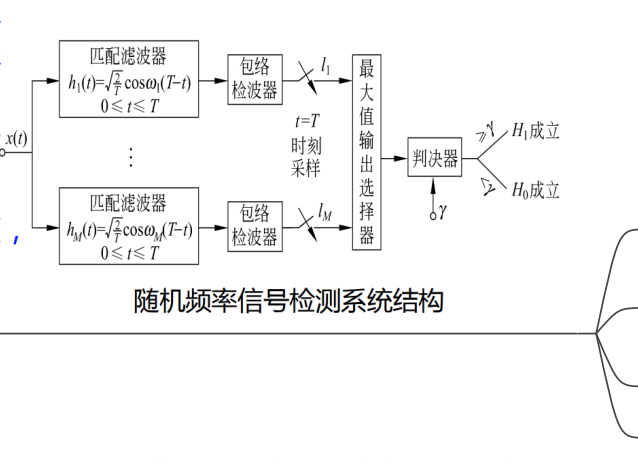
$H_1: x(t)=a\cos(\omega_1t+\theta)+n(t)$

$H_2: x(t)=a\cos(\omega_2t+\theta)+n(t)$

$\vdots$

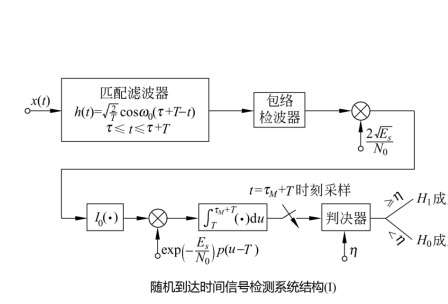
$H_M: x(t)=a\cos(\omega_Mt+\theta)+n(t)$

        - 简单化处理的判决表达式 $\sum_{i=1}^{M}\exp(-\frac{E_s}{N_0})I_0(\frac{2\sqrt{E_s}}{N_0}l_i)p(\omega_i)\underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}}\eta$
          - 至少需要M条支路
          - 第i条支路是以中心频率ω_i的非相干匹配滤波器处理，其包络输出为l_i
          - 包络输出乘以相应的调整参数和先验概率，并将M条支路的结果相加得到检验统计量λ[x(t)]
          - 将λ[x(t)]与门限η进行比较，完成判决
    - 检测框图


x(t)
匹配滤波器
$h_1(t)=\sqrt{\frac{2}{T}}\cos\omega_1(T-t)$
0≤t≤T
$h_M(t)=\sqrt{\frac{2}{T}}\cos\omega_M(T-t)$
包络检波器
l_1
l_M
t=T
时刻
采样
最大值输出选择器
判决器
γ
H_1成立
H_0成立

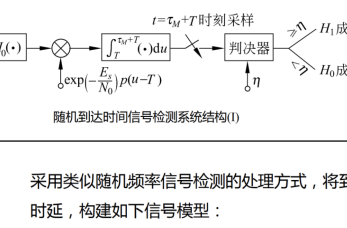
随机频率信号检测系统结构

      - 设似然比检测门限为η，如果没有一个λi[x(t)]超过门限，则判决假设H0成立；否则判决对应最大的假设Hi成立。
      - 不仅能完成随机频率信号波形的检测，而且可以对信号的频率进行估计
      - 考虑振幅的瑞利衰落，最佳检测结构不变，但检测门限要调整
      - 频率离散化间隔影响检测性能
- 随机到达时间信号
  - 信号模型 $\begin{cases}H_0: x(t)=n(t) & \tau\leq t\leq\tau+T\\ H_1: x(t)=s(t-\tau)+n(t) & \tau\leq t\leq\tau+T\end{cases}$
    - $s(t)=a\cos(\omega_0t+\theta)(0\leq t\leq T)$
    - 相位服从[-\pi, \pi]的均匀分布
    - 到达时间\tau 是随机的，假定分布在(0, \tau_M)之间，概率密度是P(\tau)
  - 判决表达式 $\lambda[x(t)]=\int_T^{T+\tau_M}\exp\left(-\frac{E_s}{N_0}\right)I_0\left(\frac{2\sqrt{E_s}}{N_0}l(u)\right)p(u-T)du\underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}}\eta$
    - $u=\tau+T$
    - $l(\tau+T)=\left\{\left[\int_\tau^{\tau+T}\sqrt{\frac{2}{T}}x(t)\cos\omega_s(t-\tau)dt\right]^2+\left[\int_\tau^{\tau+T}\sqrt{\frac{2}{T}}x(t)\sin\omega_s(t-\tau)dt\right]^2\right\}^{\frac{1}{2}}$
  - 检测系统结构


x(t)
匹配滤波器
$h(t)=\sqrt{\frac{2}{T}}\cos\omega_0(\tau+T-t)$
τ≤t≤τ+T
包络检波器
$\frac{2\sqrt{E_s}}{N_0}$
$I_0(\cdot)$
$\exp(-\frac{E_s}{N_0})p(u-T)$
$\int_T^{\tau_M+T}(\cdot)du$
$t=\tau_M+T$时刻采样
判决器
η
H_1成立
H_0成立

随机到达时间信号检测系统结构(I)

  - 离散化信号后的系统结构



采用类似随机频率信号检测的处理方式，将到达时间τ在$(0,\tau_M)$离散化为M个时延，构建如下信号模型：

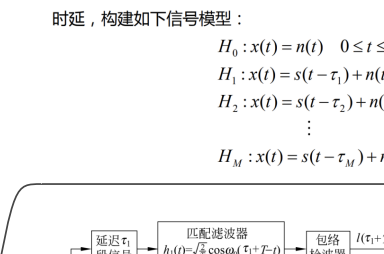
$H_0: x(t)=n(t)\quad 0\leq t\leq T$

$H_1: x(t)=s(t-\tau_1)+n(t)$

$H_2: x(t)=s(t-\tau_2)+n(t)$

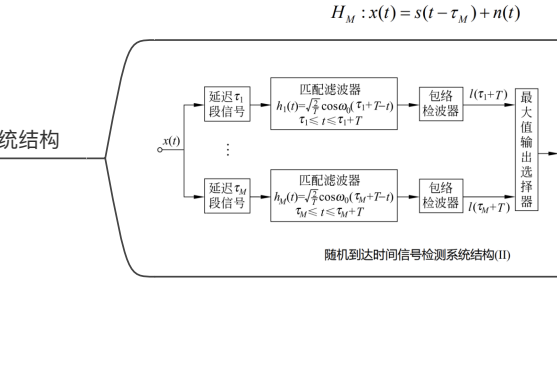
$\vdots$

$H_M: x(t)=s(t-\tau_M)+n(t)$


x(t)
延迟τ_1段信号
延迟τ_M段信号
匹配滤波器
包络检波器
$l(\tau_1+T)$
$l(\tau_M+T)$
最大值输出选择器
判决器
γ
H_1成立
H_0成立

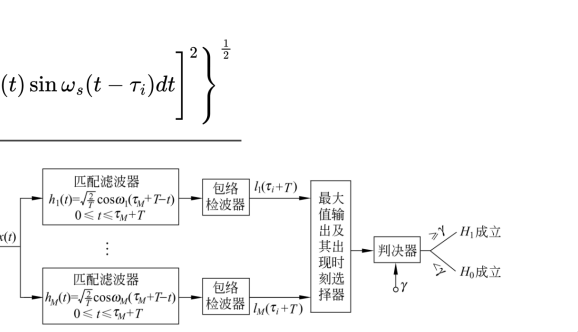
随机到达时间信号检测系统结构(II)

    - 如果信号到达时间划分的很精细，并且保持均匀分布，可采用如下检测结构
    - 依然适用于信号振幅同时是瑞利衰落的情况
    - 随机到达时间(相位也随机)信号的检测性能，如同随机频率信号一样，相当于或接近随机相位信号的检测性能。
  - 单通道检测


x(t)
匹配滤波器
$h(t)=\sqrt{\frac{2}{T}}\cos\omega_0(\tau_M+T-t)$
$\tau_M\leq t\leq\tau_M+T$
包络检波器
观测最大值及出现时刻
判决器
γ
H_1成立
H_0成立

随机到达时间信号单通道检测系统结构(II)

- 随机频率和随机到达时间信号
  - 信号模型 $\begin{cases}H_0: x(t)=n(t) & 0\leq t\leq\tau_M+T\\ H_1: x(t)=s(t-\tau_i;\omega_j)+n(t) & 0\leq t\leq\tau_M+T\end{cases}$
    - $s(t)=a\cos(\omega_0t+\theta)(0\leq t\leq T)$
      - 相位服从[-\pi, \pi]的均匀分布
    - 注意这个模型中频率时间都是离散化的
  - 似然比函数
    - $\lambda[x(t)|\tau_i,\omega_j]=\exp\left(-\frac{E_s}{N_0}\right)I_0\left(\frac{2\sqrt{E_s}}{N_0}l(\tau_i+T)\right)$
    - $l(\tau_i+T)=\left\{\left[\int_{\tau_i}^{\tau_i+T}\sqrt{\frac{2}{T}}x(t)\cos\omega_s(t-\tau_i)dt\right]^2+\left[\int_{\tau_i}^{\tau_i+T}\sqrt{\frac{2}{T}}x(t)\sin\omega_s(t-\tau_i)dt\right]^2\right\}^{\frac{1}{2}}$
  - 检测系统结构　如果信号到达时间划分的很精细，可采用如下检测结构


x(t)
匹配滤波器
$h_1(t)=\sqrt{\frac{2}{T}}\cos\omega_1(\tau_M+T-t)$
$0\leq t\leq\tau_M+T$
$h_M(t)=\sqrt{\frac{2}{T}}\cos\omega_M(\tau_M+T-t)$
包络检波器
$l(\tau_i+T)$
最大值输出及其出现时刻选择器
判决器
γ
H_1成立
H_0成立

随机频率与随机到达时间信号检测系统结构

    - 依然适用于信号振幅同时是瑞利衰落的情况
    - 随机频率和随机到达时间(相位也随机)信号的检测性能，能够达到或接近随机相位信号的检测性能

确知信号与随机参量信号检测器结构及检测性能比较

对于随机参量信号的检测，由于它是在统计意义下的最佳处理，因而在某个固定的Pf下，与确知信号的检测相比，为获得相同的Pd，其需要的信噪比增大。